



Análise de Requisitos de Sistema
Plataforma de Inteligência Preditiva para Mercado de Ações

Versão	1.0 — Draft Inicial
Data	31 de May de 2026
Status	Em Revisão
Classificação	Confidencial
Responsável	Equipe Midas Lab

1. Visão Geral do Projeto

O **Midas Lab** é uma plataforma de inteligência preditiva voltada ao mercado de capitais brasileiro e internacional. O sistema integra mineração de dados históricos de ações, modelagem estatística por regressão linear, validação científica por divisão treino/teste e geração automatizada de sugestões de carteira de investimentos — tudo apresentado em dashboards visuais e relatórios exportáveis.

- ◆ Automatizar a coleta de dados históricos de ativos (≥ 3 anos) via API financeira.
- ◆ Construir modelos preditivos individuais por ativo e agregar previsões.
- ◆ Validar a confiabilidade de cada modelo com métricas quantitativas (MAE, RMSE, R^2).
- ◆ Gerar um Coeficiente de Previsibilidade que combine acurácia + direção (alta/queda).
- ◆ Produzir sugestão de carteira ranqueada por score composto.
- ◆ Entregar relatórios e gráficos completos para tomada de decisão.

2. Escopo e Delimitações

Dentro do escopo: coleta automatizada, cache local, regressão linear simples, divisão temporal treino/teste, previsão 3 meses à frente, coeficiente próprio de previsibilidade, sugestão de carteira, gráficos interativos e relatório PDF/HTML.

Fora do escopo (v1.0): modelos de deep learning, análise de sentimento de notícias, execução de ordens de compra/venda via broker, dados de opções e derivativos.

3. Requisitos Funcionais

RF-01	Mineração de Dados Históricos de Ações	Alta	Funcional
O sistema deve consumir dados históricos de cotações (OHLCV) de ações listadas em bolsa cobrindo um período mínimo de 3 anos retroativos à data corrente, via API financeira (ex.: Yahoo Finance, Alpha Vantage, Brapi, B3 Open Data). A coleta deve ser parametrizável por lista de tickers, período e granularidade (diária).			
◆ Sistema conecta-se à API e retorna dados OHLCV para ao menos 10 tickers configurados.			
◆ Cobertura temporal de no mínimo 3 anos $\times$ 252 dias úteis $\approx$ 756 registros por ativo.			
◆ Tratamento de erros de rede com retry automático (3 tentativas, backoff exponencial).			
◆ Log de coleta com timestamp, ticker, quantidade de registros e status.			

RF-02 Cache de Dados Coletados**Alta****Funcional**

Os dados obtidos via API devem ser persistidos em cache local (SQLite ou Parquet/CSV) para evitar chamadas redundantes. O cache deve registrar a data da última atualização e permitir atualização incremental (somente registros novos desde o último fetch).

- ◆ Primeira execução: dados salvos em disco com timestamp de criação.
- ◆ Execuções subsequentes: apenas dados mais recentes que o último registro são baixados.
- ◆ Tamanho do cache verificável via relatório de status.
- ◆ Invalidação manual do cache via flag de configuração.

RF-03 Regressão Linear por Ativo**Alta****Funcional**

Para cada ativo no portfólio analisado, o sistema deve ajustar um modelo de Regressão Linear Simples (feature: índice temporal; target: preço de fechamento ajustado). Os coeficientes angular e linear devem ser salvos e utilizados para previsão futura.

- ◆ Modelo treinado para 100% dos ativos da lista de entrada.
- ◆ Coeficientes (slope, intercept) armazenados por ticker em estrutura consultável.
- ◆ R^2 calculado e exibido para cada modelo.
- ◆ Modelo re-treinável via trigger de atualização de cache.

RF-04 Tabela de Predição — Próximos 3 Meses**Alta****Funcional**

O sistema deve gerar, para cada ativo, uma tabela de previsão diária com os valores projetados pelo modelo de regressão para os próximos 3 meses ($\approx$ 63 dias úteis) a partir da data corrente, incluindo a média mensal de cada mês projetado.

- ◆ Tabela contém colunas: Data, Preço Previsto, Variação % acumulada.
- ◆ Resumo mensal com Média, Mínimo e Máximo previstos.
- ◆ Exportável em CSV e visualizável em gráfico de linha.
- ◆ Data de geração visível no cabeçalho da tabela.

RF-05

Agregado de Predições — Visão Consolidada

Alta

Funcional

O sistema deve consolidar as previsões de todos os ativos em uma única visão comparativa (tabela e gráfico), permitindo identificar rapidamente quais ativos apresentam tendência de alta, estabilidade ou queda no período projetado.

- ◆ Tabela consolidada com: Ticker, Preço Atual, Preço Médio Previsto M+1/M+2/M+3, Tendência.
- ◆ Gráfico de linhas sobrepostas para todos os ativos (escala normalizada em %).
- ◆ Ordenável por qualquer coluna.
- ◆ Exportável em Excel e PDF.

RF-06

Previsão de Direção — Próximo Mês

Alta

Funcional

Para cada ativo, o sistema deve calcular e exibir se a ação deverá subir ou cair no próximo mês, com base na diferença entre o preço médio previsto de M+1 e o último preço de fechamento real disponível.

- ◆ Flag binária: ALTA / QUEDA com variação percentual esperada.
- ◆ Threshold configurável (ex.: variação < 0.5% = NEUTRO).
- ◆ Destacado visualmente com cores: verde (ALTA), vermelho (QUEDA), cinza (NEUTRO).
- ◆ Incluído na tabela consolidada (RF-05).

RF-07

Validação do Modelo — Treino/Teste Temporal

Alta

Funcional

O sistema deve implementar divisão temporal treino/teste: treinar o modelo com dados anteriores a T-3 meses e testar suas previsões contra os últimos 3 meses reais. O objetivo é mensurar a acurácia retrospectiva antes de usar o modelo para prever o futuro.

- ◆ Split temporal: 85% treino, 15% teste (últimos ~3 meses).
- ◆ Métricas calculadas por ativo: MAE, RMSE, R², MAPE.
- ◆ Relatório de acerto direcional: % de dias em que a direção prevista coincidiu com a real.
- ◆ Matriz de acertos exportável por ativo.

RF-08 Coeficiente de Previsibilidade (CP)

Alta

Funcional

O sistema deve calcular um Coeficiente de Previsibilidade (CP) composto por dois sub-índices: (1) Índice de Acurácia (IA) — baseado no MAPE e R^2 do período de teste; (2) Índice Direcional (ID) — percentual de acerto da direção (alta/queda) no teste. $CP = 0.5 \times IA + 0.5 \times ID$, normalizado em 0–100.

- ◆ CP calculado e exibido para cada ativo (0 a 100).
- ◆ IA derivado de: $IA = \max(0, 100 - MAPE)$ ponderado por R^2 .
- ◆ ID = percentual de dias com direção prevista correta no período de teste.
- ◆ CP exibido com rótulo semântico: Baixo (0–40), Médio (41–70), Alto (71–100).

RF-09 Sugestão de Carteira

Alta

Funcional

Com base no Coeficiente de Previsibilidade (RF-08) e na direção prevista (RF-06), o sistema deve selecionar e ranquear os melhores ativos para composição de carteira sugerida, priorizando ativos com alta previsibilidade E tendência de alta.

- ◆ Score final = $CP \times (1 \text{ se ALTA}, 0.3 \text{ se NEUTRO}, 0 \text{ se QUEDA})$.
- ◆ Top N ativos selecionados (N configurável, padrão: 10).
- ◆ Sugestão de peso proporcional ao score normalizado.
- ◆ Aviso de disclaimer: 'Sugestão algorítmica, não constitui recomendação de investimento'.

RF-10 Avaliação Global do Modelo

Média

Funcional

O sistema deve consolidar métricas de avaliação de todos os modelos em um painel resumido, permitindo ao usuário entender a qualidade geral da abordagem adotada.

- ◆ Média e desvio padrão de MAE, RMSE, R^2 e CP para toda a carteira.
- ◆ Distribuição do CP em histograma.
- ◆ Comparativo: quantos ativos tiveram $CP > 60$ (confiáveis) vs < 40 (não confiáveis).
- ◆ Exportável em relatório PDF/HTML.

RF-11 Gráficos e Relatórios**Alta***Funcional*

O sistema deve gerar visualizações gráficas ricas e relatórios completos cobrindo todas as etapas da análise: dados históricos, ajuste do modelo, previsões e avaliação.

- ◆ Gráfico 1: Histórico de preços com linha de regressão e projeção futura por ativo.
- ◆ Gráfico 2: Comparativo previsto vs real no período de teste.
- ◆ Gráfico 3: Ranking de Coeficiente de Previsibilidade (barras horizontais).
- ◆ Gráfico 4: Carteira sugerida com pesos (gráfico de pizza).
- ◆ Gráfico 5: Agregado de previsões futuras (multi-linha normalizada).
- ◆ Relatório PDF/HTML com todos os gráficos, tabelas e metadados de execução.

4. Requisitos Não-Funcionais

RNF-01 Desempenho

Alta

Desempenho

O processo completo de coleta + modelagem + geração de relatório para até 50 ativos deve ser concluído em menos de 5 minutos em hardware padrão (4 vCPUs, 8 GB RAM), excluindo o tempo de latência de rede para APIs externas.

- ◆ Paralelização de chamadas à API (ThreadPoolExecutor ou asyncio).
- ◆ Cache hit deve retornar dados em < 500 ms independente do ticker.

RNF-02 Confiabilidade e Resiliência

Alta

Confiabilidade

O sistema deve tolerar falhas de API sem interromper o processamento dos demais ativos. Ativos com dados insuficientes devem ser sinalizados e excluídos graciosamente.

- ◆ Falha em 1 ticker não interrompe o pipeline dos demais.
- ◆ Ativos com < 200 registros históricos são marcados como 'dados insuficientes'.
- ◆ Logs de erro estruturados (JSON) para rastreabilidade.

RNF-03 Manutenibilidade

Média

Arquitetura

O código deve seguir arquitetura modular com separação clara entre: coleta de dados, cache, modelagem, avaliação, visualização e relatório. Cada módulo testável de forma isolada.

- ◆ Estrutura de pacotes: /collector, /cache, /model, /evaluator, /charts, /report.
- ◆ Cobertura de testes unitários $\geq 70\%$ nos módulos críticos.
- ◆ Documentação inline (docstrings) em todas as funções públicas.

RNF-04 Portabilidade e Dependências

Média

Portabilidade

O sistema deve funcionar em Linux, macOS e Windows com Python 3.10+. Todas as dependências declaradas em requirements.txt com versões fixas.

- ◆ requirements.txt gerado com pip freeze após homologação.
- ◆ Dockerfile opcional para execução containerizada.
- ◆ Sem dependência de software proprietário pago.

RNF-05 Segurança e Privacidade**Alta****Segurança**

Chaves de API devem ser gerenciadas via variáveis de ambiente ou arquivo `.env`, nunca hardcoded no código-fonte. Dados de cache armazenados localmente, sem transmissão a terceiros além das APIs financeiras configuradas.

- ◆ Uso de `python-dotenv` para carregamento de credenciais.
- ◆ `.env` incluído no `.gitignore`.
- ◆ Nenhuma credencial exposta em logs ou outputs.

5. Arquitetura Lógica — Visão de Alto Nível

A plataforma é organizada em um pipeline sequencial de 6 camadas, executadas de forma coordenada pelo orquestrador principal:

Camada	Componente	Tecnologia Sugerida	RF/RNF
1 — Coleta	API Connector	yfinance / brapi / Alpha Vantage	RF-01
2 — Persistência	Cache Manager	SQLite / Parquet (pandas)	RF-02
3 — Modelagem	Regression Engine	scikit-learn LinearRegression	RF-03,04,05
4 — Avaliação	Evaluator / Backtester	scikit-learn metrics / numpy	RF-06,07,08
5 — Portfólio	Portfolio Selector	pandas + lógica customizada	RF-09,10
6 — Saída	Charts & Report Generator	matplotlib / plotly + reportlab	RF-11

6. Fluxo Principal de Execução

1	Configuração	Usuário define lista de tickers, datas e parâmetros via config.yaml.
2	Coleta/Cache	Sistema verifica cache → baixa apenas dados ausentes via API (RF-01/02).
3	Treinamento	Para cada ticker: ajusta LinearRegression no período de treino (RF-03).
4	Backtesting	Avalia previsões no período de teste → calcula MAE, RMSE, R ² , ID (RF-07).
5	Previsão Futura	Gera tabela de 63 dias úteis à frente + flag ALTA/QUEDA/NEUTRO (RF-04/06).
6	Coeficiente CP	Calcula $CP = 0.5 \times IA + 0.5 \times ID$ para cada ativo (RF-08).
7	Carteira	Seleciona top-N ativos por Score = CP × fator direcional (RF-09).
8	Relatório	Gera gráficos, tabelas agregadas e exporta PDF/HTML (RF-10/11).

7. Matriz de Rastreabilidade

Correlação entre objetivos de negócio e requisitos do sistema:

Objetivo de Negócio	Requisitos Relacionados	Prioridade
Automação de coleta de dados	RF-01, RF-02, RNF-02	Alta
Modelagem preditiva por ativo	RF-03, RF-04, RF-05	Alta
Validação científica do modelo	RF-07, RF-10, RNF-01	Alta
Coeficiente de confiança proprietário	RF-08	Alta
Seleção de carteira otimizada	RF-06, RF-09	Alta
Geração de relatórios executivos	RF-11, RNF-03	Alta
Operação segura e sustentável	RNF-04, RNF-05	Média

8. Critérios de Aceite do Projeto

- ✓ Sistema coleta e persiste dados históricos de ≥ 10 ativos sem erro em execução padrão.
- ✓ Modelos de regressão gerados para 100% dos ativos com dados suficientes (≥ 200 dias).
- ✓ Coeficiente de Previsibilidade calculado e exibido para todos os ativos processados.
- ✓ Carteira sugerida apresentada com pesos, scores e disclaimer de risco.
- ✓ Relatório PDF gerado automaticamente ao final de cada execução com todos os gráficos.
- ✓ Tempo total de execução (50 ativos, cache frio) inferior a 5 minutos.
- ✓ Nenhuma credencial exposta em outputs, logs ou código versionado.
- ✓ Documentação de uso (README) com instruções de instalação e execução.

9. Premissas, Restrições e Riscos

Premissas:

- ◆ APIs financeiras escolhidas dispõem de dados históricos gratuitos de ao menos 3 anos.
- ◆ Ambiente de execução possui acesso à internet para consulta às APIs.
- ◆ A regressão linear simples é suficiente para a versão 1.0 (modelos mais sofisticados são roadmap).

Riscos Identificados:

Nível	Descrição do Risco
Alto	Limitação de rate-limit das APIs gratuitas pode exigir delays ou uso de múltiplos provedores.
Alto	Regressão linear assume tendência linear; ativos com alta volatilidade podem ter CP muito baixo.
Médio	Mudanças no schema das APIs externas podem quebrar o conector sem aviso prévio.
Médio	Dados históricos de alguns ativos de menor liquidez podem estar incompletos ou com gaps.
Baixo	Relatórios muito extensos (> 100 ativos) podem impactar o desempenho de geração de PDF.

10. Glossário

OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume — campos padrão de cotação financeira.
CP	Coeficiente de Previsibilidade — métrica composta Midas Lab (0–100).
IA	Índice de Acurácia — sub-componente do CP baseado em MAPE e R^2 .
ID	Índice Direcional — sub-componente do CP baseado em acerto de alta/queda.
MAE	Mean Absolute Error — erro médio absoluto das previsões.
RMSE	Root Mean Squared Error — raiz do erro quadrático médio.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error — erro percentual médio absoluto.
R^2	Coeficiente de determinação — qualidade de ajuste do modelo (0–1).
Split Temporal	Divisão de séries temporais respeitando a ordem cronológica dos dados.
Ticker	Código de identificação de ativo em bolsa (ex.: PETR4, VALE3, ITUB4).

Este documento constitui a Análise de Requisitos v1.0 do projeto Midas Lab. Qualquer alteração de escopo deve ser formalizada por meio de Solicitação de Mudança (CR) assinada pelas partes envolvidas. As previsões geradas pelo sistema são de natureza estatística e não constituem recomendação de investimento.